

SISTEMAS OPERATIVOS

ARQUITECTURA &
RENDIMIENTO

PROFESOR:

GUNNAR EYAL WOLF
ISZAAVICH

INTEGRANTES:

HERNANDEZ MOGUEL
FRANCISCO

ITZCOATL AYAX ARCOS
GARDUÑO

GRUPO: 07

SEMESTRE 2027-1

SISTEMAS OPERATIVOS FRENTE A CARGAS DE ALTO RENDIMIENTO

Procesos, memoria, GPU, entrada/salida y concurrencia

¿QUÉ ES UNA CARGA DE ALTO RENDIMIENTO?

Una aplicación de alto rendimiento puede exigir simultáneamente procesamiento, memoria, aceleradores y operaciones de entrada/salida.

CPU

Cálculos y ejecución de hilos.

MEMORIA

Datos y recursos utilizados por los procesos.

GPU

Gráficos y procesamiento paralelo.

E/S

Acceso a almacenamiento y dispositivos.

PREGUNTA GUIA

¿QUÉ OCURRE CUANDO VARIAS APLICACIONES COMPITEN POR LOS MISMOS RECURSOS?

El Sistema Operativo debe administrarlos.

MODELO ESTRUCTURAL

¿DÓNDE ENTRA EL SISTEMA OPERATIVO?

El rendimiento de una aplicación no depende de un solo componente. CPU, memoria, almacenamiento y GPU trabajan de forma interdependiente, mientras el Sistema Operativo coordina el acceso a estos recursos.

Cada nivel condiciona el funcionamiento del siguiente.



CPU: ¿QUIÉN OBTIENE TIEMPO DE EJECUCIÓN?

Una aplicación puede contener varios hilos que compiten por tiempo de CPU junto con otros procesos del sistema.



PROCESO
Programa en ejecución que posee recursos y un espacio de direcciones.

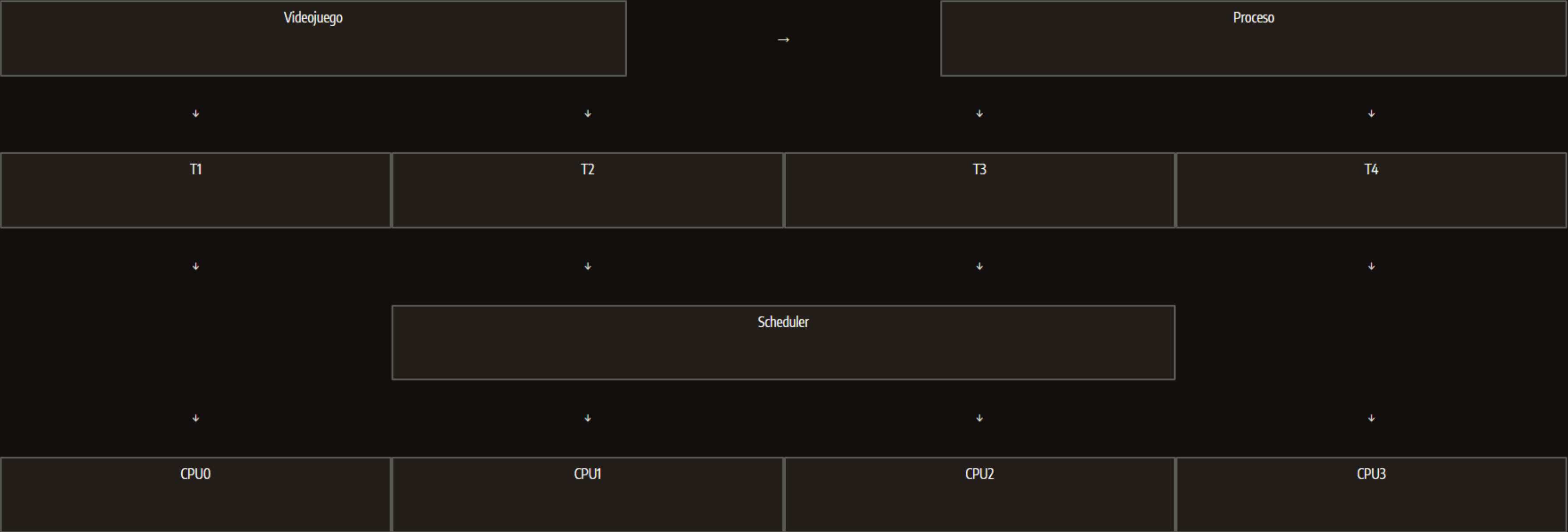


HILOS
Un mismo proceso puede dividir su trabajo en varias unidades de ejecución.



SCHEDULER
El planificador determina qué hilos pueden ejecutarse y cuándo.

Tener muchos hilos no significa disponer de un núcleo para cada uno.



VIDEOJUEGOS: UNA CARGA INTERACTIVA

Un videojuego puede combinar procesamiento, renderizado, memoria y entrada/salida mientras intenta mantener una respuesta fluida.

CPU

Lógica y simulación

- Lógica del juego
- Física
- Audio
- Preparación del render

GPU

Generación de imágenes

- Geometría
- Shaders
- Texturas
- Renderizado

E/S Y MEMORIA

Datos en movimiento

- Mapas
- Modelos
- Texturas
- Archivos y almacenamiento

El reto no es utilizar un recurso: es coordinarlos a tiempo.

¿QUÉ OCURRE DURANTE UN FRAME?



60 HZ $\approx$ 16.67 MS POR FRAME

CPU y GPU cooperan, pero realizan tareas diferentes.

MEMORIA: MÁS QUE “TENER MUCHA RAM”

Cada proceso necesita almacenar código, datos y recursos mientras se ejecuta. El Sistema Operativo administra cómo se organiza y protege ese espacio de memoria.

ESPACIO DE DIRECCIONES

Cada proceso trabaja con su propio espacio de memoria.

MEMORIA VIRTUAL

El SO proporciona una abstracción entre las direcciones utilizadas por el programa y la memoria física.

PAGINACIÓN

La memoria se administra mediante unidades que pueden mapearse según las necesidades del proceso.

El problema no es solamente cuánto almacenar, sino cómo administrar los datos.

Videojuego

|— Código

|— Texturas

|— Modelos

|— Audio

|— Mapas

|— Buffers



Memoria **virtual**



RAM

GPU: EL SISTEMA OPERATIVO TAMBIÉN PARTICIPA

APLICACIÓN



API GRÁFICA



DRIVER



SISTEMA GRÁFICO DEL SO



GPU

VIDMM

**Video Memory
Manager**

Administra recursos de memoria
utilizados por la GPU.

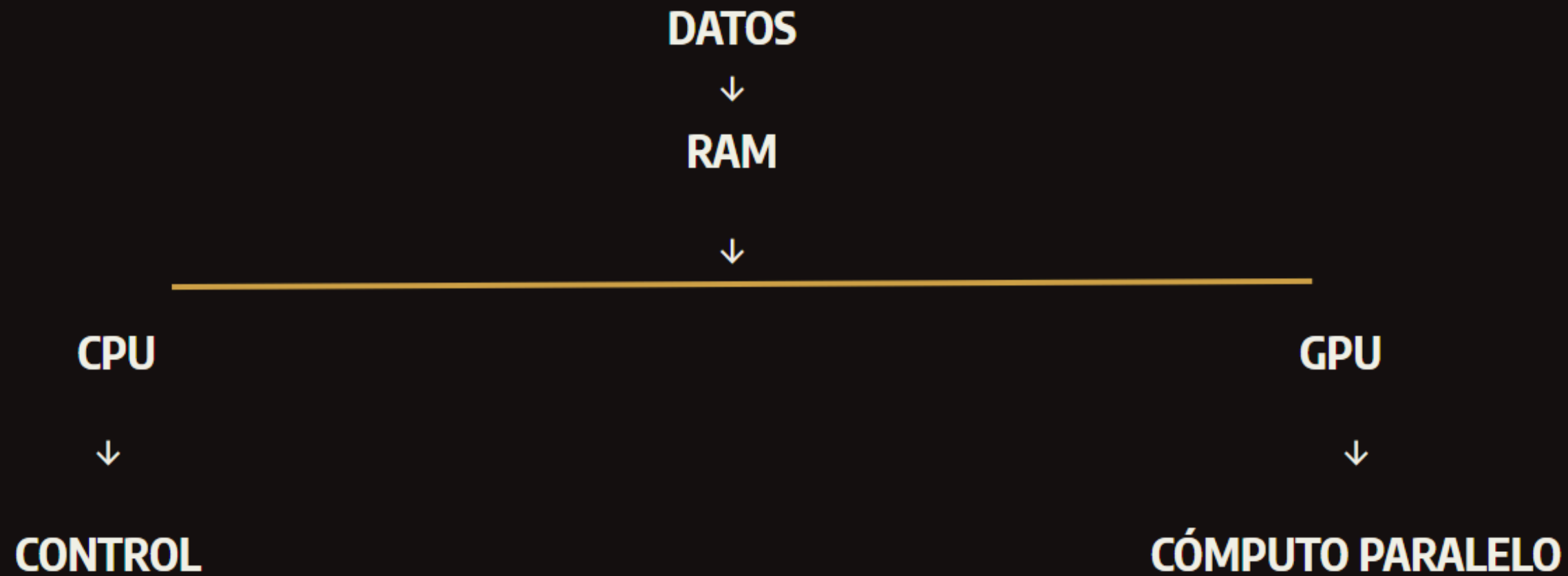
VIDSCH

GPU Scheduler

Participa en la planificación del
trabajo enviado a la GPU.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: CÓMPUTO HETEROGÉNEO

Muchas cargas modernas de IA combinan CPU, memoria principal y aceleradores como GPU.



CPU

Preparación y control.

GPU

Procesamiento paralelo.

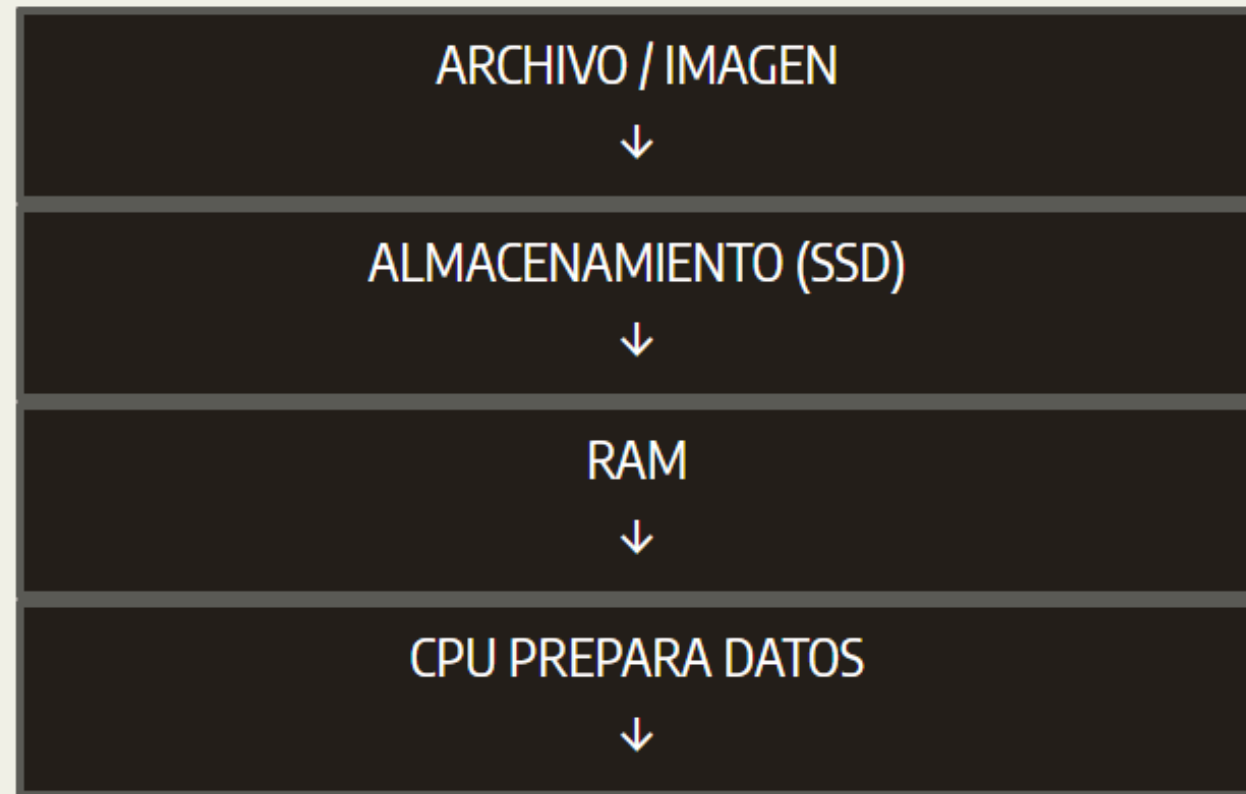
MEMORIA

Datos, modelos y resultados.

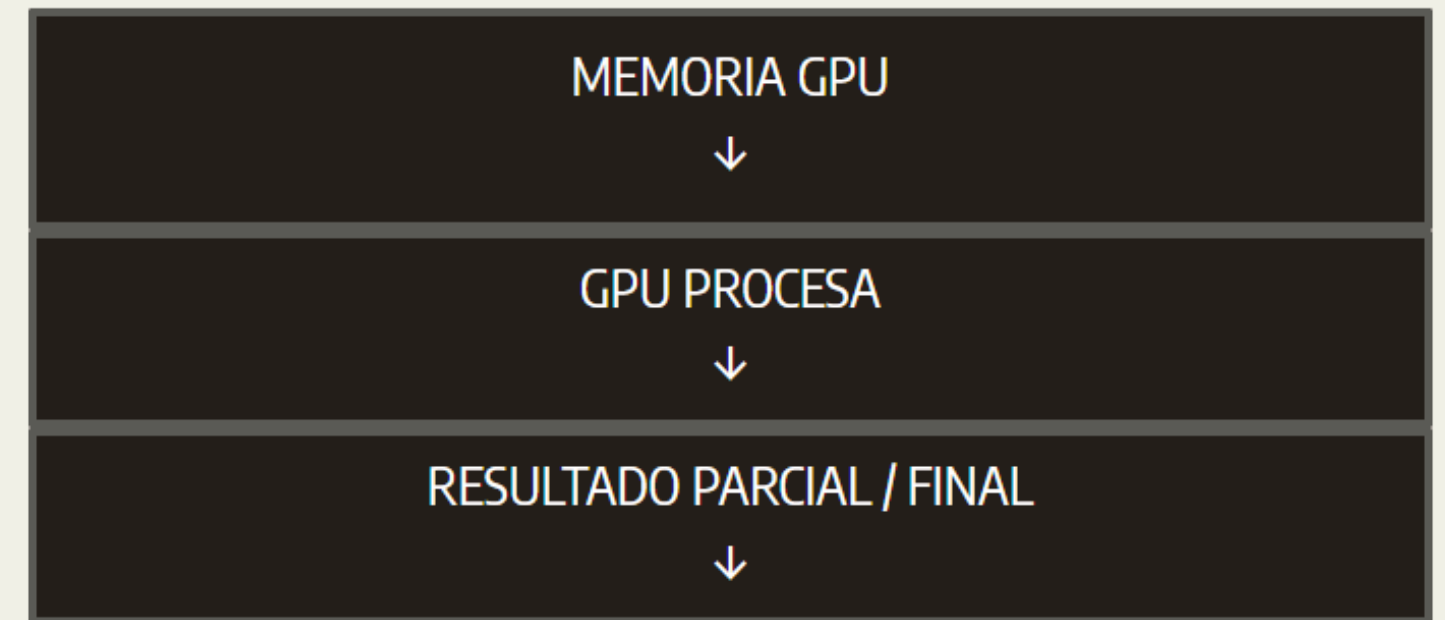
El rendimiento depende también de mover los datos eficientemente.

DE LOS DATOS AL RESULTADO

SISTEMA / MEMORIA PRINCIPAL



ACELERADOR / GPU



↓ APLICACIÓN

Intervienen: Procesos · Memoria · E/S · CPU · GPU · Sincronización

El cómputo no es el único costo: los datos también deben desplazarse.

E/S: ¿ES NECESARIO DETENERSE PARA ESPERAR?

E/S SÍNCRONA

SOLICITAR



ESPERAR



CONTINUAR

El hilo espera a que termine la operación.

E/S ASÍNCRONA

SOLICITAR



OPERACIÓN E/S



CONTINUAR
TRABAJO



FINALIZA



NOTIFICACIÓN

El hilo puede continuar realizando otras tareas.

VIDEOJUEGOS

Un videojuego puede solicitar la carga de una textura mientras continúa procesando otras tareas.

IA

Una aplicación puede leer datos o modelos mientras otros recursos siguen trabajando.

MISMOS RECURSOS, DIFERENTES PATRONES DE CARGA

CATEGORÍA	VIDEOJUEGOS	INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Tipo de carga	Carga interactiva	Carga de procesamiento
CPU	lógica y simulación	preparación y control
GPU	renderizado	cómputo paralelo
Memoria	recursos del mundo	modelos y datos
E/S	streaming de assets	datasets y archivos
Sensibilidad	latencia y estabilidad	throughput o latencia, según la aplicación

MISMO SISTEMA OPERATIVO → DIFERENTES NECESIDADES

CUANDO VARIOS HILOS COMPITEN POR LA CPU

Escenario

Un videojuego está ejecutándose mientras otros procesos del sistema también solicitan tiempo de CPU.

Modelo simplificado: las cuatro áreas no implican exactamente cuatro hilos.

VIDEOJUEGO

- Lógica
- Física
- Audio
- Render

DISCORD — NAVEGADOR — SERVICIOS SO —

↓

SCHEDULER

↓

NÚCLEOS DE CPU

HILOS LISTOS

Existen múltiples tareas preparadas para ejecutarse.

PLANIFICACIÓN

El SO determina cuáles reciben tiempo de CPU.

EJECUCIÓN

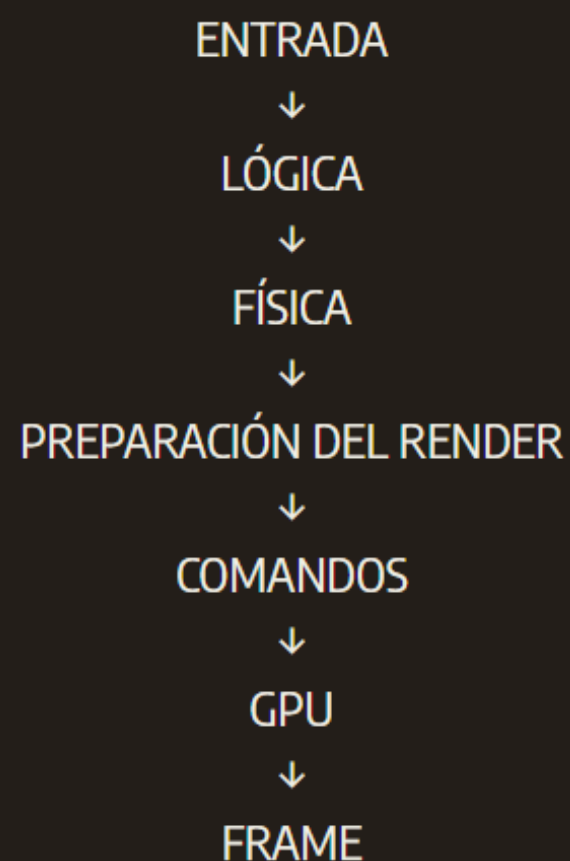
Los hilos son distribuidos entre los procesadores disponibles.

Más hilos no significa ejecución inmediata de todos ellos.

UN FRAME CONTRA EL RELOJ

60 Hz $\approx$ 16.67 ms por frame

0 ms 16.67 ms



¿QUÉ PASA SI SE RETRASA?

FRAME NORMAL

16 ms

FRAME TARDÍO

27 ms

Un promedio alto de FPS no evita un pico aislado de frame time.

IA: CUANDO EL CUELLO DE BOTELLA NO ES EL CÁLCULO

Escenario

Una aplicación utiliza un modelo de IA para procesar una imagen almacenada en el SSD.



ALMACENAMIENTO

La imagen debe ser leída.

MEMORIA

Los datos deben estar disponibles para el procesamiento.

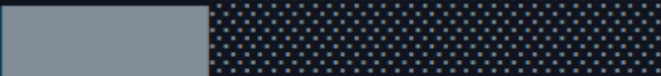
GPU

El acelerador ejecuta las operaciones correspondientes.

GPU trabajando



GPU esperando datos



Una GPU rápida también puede quedarse esperando datos.

TRES EJEMPLOS, UN MISMO SISTEMA OPERATIVO

01 – CPU

El scheduler administra trabajo concurrente.

02 – VIDEOJUEGO

La coordinación afecta el tiempo de cada frame.

03 – IA

Mover datos puede limitar al acelerador.

Videojuegos e IA utilizan los mismos recursos fundamentales, pero crean diferentes patrones de carga.

El Sistema Operativo proporciona los mecanismos para administrar CPU, memoria, dispositivos y entrada/salida frente a esas necesidades.

FUENTES PRINCIPALES

Arpaci-Dusseau, R. H. & Arpaci-Dusseau, A. C.

Operating Systems: Three Easy Pieces. University of Wisconsin–Madison.

Microsoft Learn

Video Memory Management and GPU Scheduling.

Linux Kernel Documentation

Heterogeneous Memory Management.

Montfort, N., & Bogost, I. (2009).

Racing the Beam: The Atari Video Computer System. MIT Press.

Microsoft Learn

Processes and Threads; Scheduling.

Microsoft Learn

Direct3D 12 — Work Submission: Command Queues and Command Lists.

NVIDIA

CUDA C++ Programming Guide.